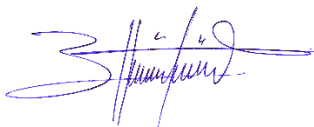


	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)					Kode
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					Dokumen : UBSI/DA/RPS. 006.2/2025
Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	Sks		Tanggal Pengesahan
Arsitektur Komputer	Inti Keilmuan Program Studi	869	III	T: 4	P: -	6 Maret 2025
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Dede Wintana, M.Kom 2. Rian Septian Anwar, S.Kom, M.Kom	 Dede Wintana, M.Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.				

		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
		CPMK03.1	Mampu Memahami Cara Kerja Sistem Komputer.		
		CPMK05.2	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform.		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah Arsitektur Komputer ini berisi materi teori yang memberikan pemahaman tentang elemen-elemen pada komputer yaitu Arsitektur, Organisasi, memori, ALU dan evolusi Komputer			
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Evolusi dan Kinerja Komputer 2. Bus-bus Sistem 3. Internal Memori 4. Input Output 5. Set Instruksi Mode dan Format Pengalamatan 6. Struktur dan Fungsi CPU 7. Reduced Instructions Set Computer (RISC) 8. Complex Instruction Computer (CISC) 9. Operasi mikro pada Control Unit			
Daftar Referensi		Utama:			
		1. Stallings, William.1998.Organisasi dan Arsitektur Komputer. Jilid 1. PT Prenhalindo.Jakarta. 2. Stallings, William.1998.Organisasi dan Arsitektur Komputer. Jilid 2. PT Prenhalindo.Jakarta. 3. Tanenbaum, Andrew S. 2001. Organisasi Komputer Terstruktur. Jilid 1. Salemba Teknika. Jakarta. 4. Tanenbaum, Andrew S. 2001. Organisasi Komputer Terstruktur. Jilid 2. Salemba Teknika. Jakarta.			
		Pendukung:			
		1. Soepono, S.1995.Organisasi Komputer. STMIK Guna Darma. Jakarta			
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian

			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa dapat memahami & mengerti tentang pengertian dari Arsitektur Komputer dan memahami tentang sejarah perkembangan komputer	1. Pengenalan Arsitektur 2. Pengertian Organisasi dan Arsitektur Komputer. 3. Evolusi Komputer 4. Perancangan & Kinerja 1. Evolusi Pentium	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]	-	Menjawab pertanyaan mengenai perbedaan arsitektur dan organisasi komputer serta perkembangan komputer	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada organisasi komputer dan arsitektur komputer	5
2	Mahasiswa dapat mengetahui & mengerti tentang bus-bus sistem	1. Bus-bus sistem 2. komponen - komponen komputer 3. Fungsi Komputer 4. Struktur Interkoneksi 5. Interkoneksi Bus 6. PCI & FutureBus+	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Menjawab pertanyaan mengenai jenis-jenis bus sistem serta spesifikasinya	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masing-masing bus pada sistem komputer yang umum digunakan	5
3-4	Mahasiswa dapat memahami tentang macam-macam internal memori	1. Internal Memori 2. Memori utama semi Konduktor 3. Cache Memori 4. Organisasi DRAM 5. External Memori 6. Disk Magnetik 7. Floppy Disk 8. Disk-disk IDE & SCSI 9. RAID 10. CD-ROM 11. CD-Rewritable 12. DVD-ROM	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan mengenai jenis-jenis dan fungsi memori internal pada sistem komputer	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis memori internal serta fungsinya	10
5-7	Mahasiswa mampu dan dapat memahami fungsi	1. Input/output 2. Peralatan External	• Kuliah • Diskusi		Mengerjakan dan menyelesaikan	Test tertulis	Mahasiswa mampu	15

	dari peralatan Input/output serta saluran-saluran yang mendukungnya	3. Modul-modul I/O 4. Struktur modul I/O 5. I/O Terprogram 6. Input/Output 7. Interrupt driven I/O 8. DMA 9. Saluran I/O 10. Saluran Processor 11. Interface eksternal	TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		pertanyaan mengenai jenis-jenis dan fungsi input dan output devices		mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi input dan output devices	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)					Test tertulis	Ketepatan jawaban soal	
9	Mahasiswa dapat memahami tentang Central Processing Unit sebagai otak dari komputer	1. Central Processing Unit 2. Arithmatika Logic Unit (ALU) 3. Representasi Integer 4. Representasi Floating Point Aritatika Floating Point	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan mengenai elemen-elemen yang ada pada sebuah CPU	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian yang ada pada sebuah CPU	5
10	Mahasiswa dapat memahami tentang set instruksi: mode dan format pengalamatan pada memori	1. Set Instruksi 2. Pengalamatan 1. Format-format Instruksi	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan mengenai jenis-jenis format pengalamatan dasar pada prosesor	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis pengalamatana yang digunakan pada CPU	10
11	Mahasiswa dapat memahami & mengerti tentang struktur & fungsi dari CPU	1. Struktur dan Fungsi CPU 2. Organisasi Processor 3. Organisasi Register 4. Siklus Instruksi 1. Register-register Processor Pentium	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan mengenai jenis-jenis register dan fungsinya	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis register beserta fungsinya	10
12-13	Mahasiswa dapat memahami & mengerti tentang RISC dan CISC	1. Reduced Instruction Set Computer (RISC) 2. Karakteristik-	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi	20

		Karakteristik Eksekusi Instruksi 3. Penggunaan File Register Besar 4. Karakteristik RISC 5. RISC vs CISC 6. RISC Pipelining 7. Instruction set	• Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		mengenai karakteristik arsitektur RISC		karakteristik arsitektur RISC	
14-15	Mahasiswa dapat memahami mengenai konsep Control Unit Operation	Mikro operasi: 1. Fetch cycle 2. Indirect cycle 3. Interrupt cycle 4. Execute cycle 5. Instruction cycle	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan dan menyelesaikan pertanyaan mengenai operasi Control Unit	Test tertulis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai mikro operasin pada control unit	20
16	Ujian Akhir Semester (UAS)					Test Daring	Ketepatan jawaban dengan kunci jawaban	

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 25% x Nilai UTS + 30% x Nilai UAS)

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	✓
Tes lisan	
Tes kinerja (praktik)	
Tugas (portofolio)	

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Bobot Penilaian:

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

c. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
50-59	D
0-30	E